

# Arjuna JEE 2025

## Maths

### Sequence & Series

DPP: 9

**Q1** The sum of  $\frac{2}{1!} + \frac{4}{3!} + \frac{6}{5!} + \frac{8}{7!} + \dots \infty$  is

- (A)  $2e$   
 (B)  $3e$   
 (C)  $e$   
 (D)  $4e$

**Q2** The sum  $\frac{2}{3!} + \frac{4}{5!} + \frac{6}{7!} + \dots + \infty =$

- (A)  $e$   
 (B)  $e^2$   
 (C)  $e^{-1}$   
 (D)  $e^{-2}$

**Q3** The sum

$$0.5 - \frac{(0.5)^2}{2} + \frac{(0.5)^3}{3} - \frac{(0.5)^4}{4} + \dots \infty =$$

- (A)  $\log \frac{2}{3}$   
 (B)  $\log \frac{3}{2}$   
 (C)  $\log \frac{3}{5}$   
 (D)  $\log \frac{5}{3}$

**Q4**  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\ln x)^n}{n!}$  is equal to

- (A)  $\ln x$   
 (B)  $x$   
 (C)  $\frac{1}{\ln x}$   
 (D)  $\frac{1}{x}$

**Q5**  $\frac{\frac{1}{2!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{6!} + \dots}{\frac{1}{1!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{5!} + \dots} =$

- (A)  $\frac{1-e}{1+e}$   
 (B)  $\frac{e-1}{e+1}$   
 (C)  $\frac{e+1}{1-e}$   
 (D)  $\frac{e+1}{e-1}$

**Q6** If  $y = -\left[x^3 + \frac{x^6}{2} + \frac{x^9}{3} + \dots + \infty\right]$  then

- $x =$   
 (A)  $(1 - e^y)^{\frac{1}{3}}$   
 (B)  $(e^y - 1)^{\frac{1}{3}}$   
 (C)  $(1 + e^y)^{\frac{1}{3}}$

(D)  $(1 + e^y)^3$

**Q7** If sum of the series :

$\frac{3}{1!} + \frac{5}{2!} + \frac{9}{3!} + \frac{15}{4!} + \dots \infty = ae + b$  then find the value of  $a + b =$

**Q8** The sum of the series  $(a+b)(a-b) + \frac{(a+b)(a-b)(a^2+b^2)}{2!} + \frac{(a+b)(a-b)(a^4+b^4+a^2b^2)}{3!} +$

$\dots$  to  $\infty$  is equal to

- (A)  $e^{a^2} + e^{b^2}$   
 (B)  $e^{a^2+b^2}$   
 (C)  $e^{a^2+b^2}$   
 (D)  $e^{a^2} - e^{b^2}$

**Q9**  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n!} =$

- (A)  $\frac{1}{2e}$   
 (B)  $2e$   
 (C)  $2 + e$   
 (D)  $e - 2$

**Q10**  $(a^2 - b^2) + \left(\frac{a^4 - b^4}{2!}\right) + \left(\frac{a^6 - b^6}{3!}\right) + \dots + \infty$

- $=$   
 (A)  $e^{a^2} - e^{b^2}$   
 (B)  $e^{b^2} - e^{a^2}$   
 (C)  $\frac{e^{a^2}}{e^{b^2}}$   
 (D)  $\frac{e^{b^2}}{e^{a^2}}$

**Q11** The constant term in the expansion of

$\frac{x + \log_e(1-x)}{x^3}$  is

- (A)  $-\frac{1}{3}$   
 (B)  $0$   
 (C)  $-\frac{1}{2}$   
 (D)  $\frac{1}{3}$

**Q12**



$$\frac{2}{1!} + \frac{2+4}{2!} + \frac{2+4+6}{3!} + \frac{2+4+6+8}{4!} + \dots \text{to } \infty$$

equals

- (A)  $e$  (B)  $2e$   
(C)  $3e$  (D)  $3e - 2$

**Q13**  $\frac{1}{1!} + \frac{1+3}{2!}x + \frac{1+3+5}{3!}x^2 \dots$

- (A)  $e^x(1+x)$   
(B)  $e^x(1-x)$   
(C)  $xe^x$   
(D)  $e^x(x+2)$

**Q14** The value of  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n^2+1)}{(n+2)n!}$  is

- (A)  $9 - e$   
(B)  $\frac{9}{2} - e$   
(C)  $\frac{9}{2} + e$   
(D)  $9 + e$

**Q15** The sum of series

$$\frac{1}{1.2} - \frac{1}{2.3} + \frac{1}{3.4} - \frac{1}{4.5} + \dots \text{is}$$

- (A)  $2 \log_e 2$   
(B)  $\log_e 2 - 1$   
(C)  $\log_e 2$   
(D)  $\log_e \left(\frac{4}{e}\right)$

**Q16** If  $y = 2x^2 - 1$ , then  $\frac{1}{x^2} + \frac{1}{2x^4} + \frac{1}{3x^6} + \dots \infty$   
equal to

- (A)  $\log_e \left(\frac{y+1}{y-1}\right)$   
(B)  $\log_e \left(\frac{1+y}{1-y}\right)$   
(C)  $\log_e \left(\frac{1-y}{1+y}\right)$   
(D)  $\log \left(\frac{1+2y}{1-2y}\right)$

**Q17** The sum of the series

$$\frac{12}{2!} + \frac{28}{3!} + \frac{50}{4!} + \frac{78}{5!} + \dots \text{is}$$

- (A)  $e$  (B)  $3e$   
(C)  $4e$  (D)  $5e$



## Answer Key

---

Q1 (C)  
Q2 (C)  
Q3 (B)  
Q4 (B)  
Q5 (B)  
Q6 (A)  
Q7 1  
Q8 (D)  
Q9 (B)

Q10 (A)  
Q11 (A)  
Q12 (C)  
Q13 (A)  
Q14 (B)  
Q15 (D)  
Q16 (A)  
Q17 (D)



[Android App](#) | [iOS App](#) | [PW Website](#)